Setor de Educação Profissional e Tecnológica
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

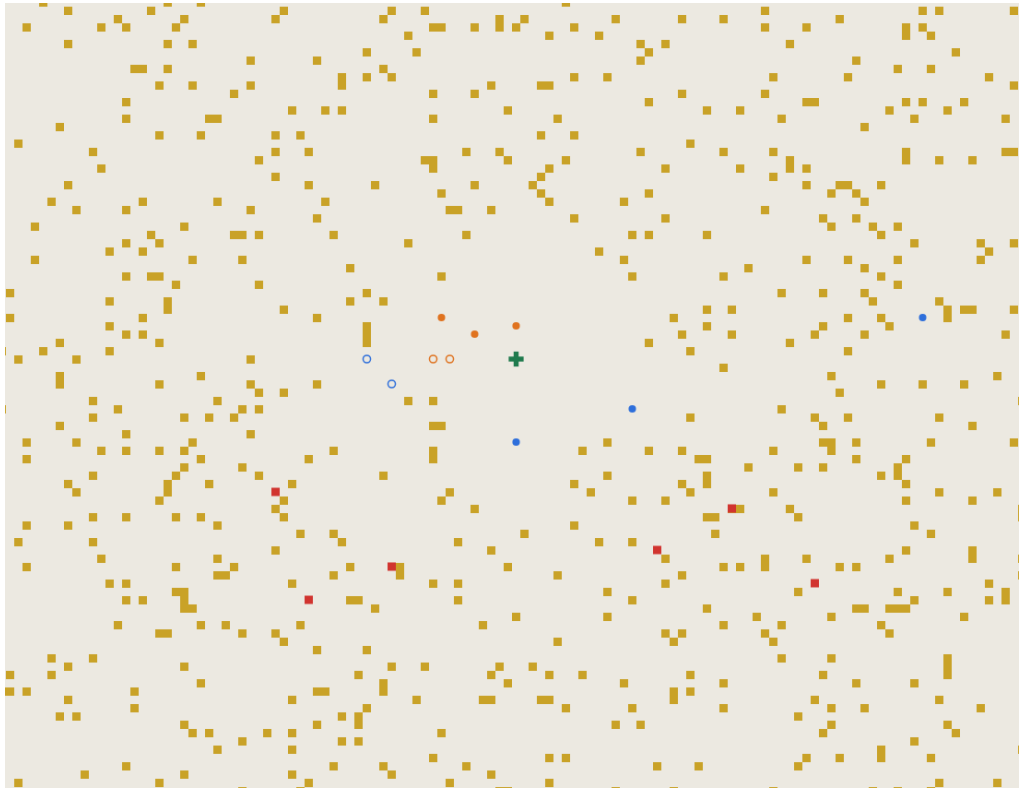
DS143 - Estruturas de Dados II

Trabalho Prático: Central de Despacho

Prof. Alex Kutzke

Outubro de 2026

Central de Despacho

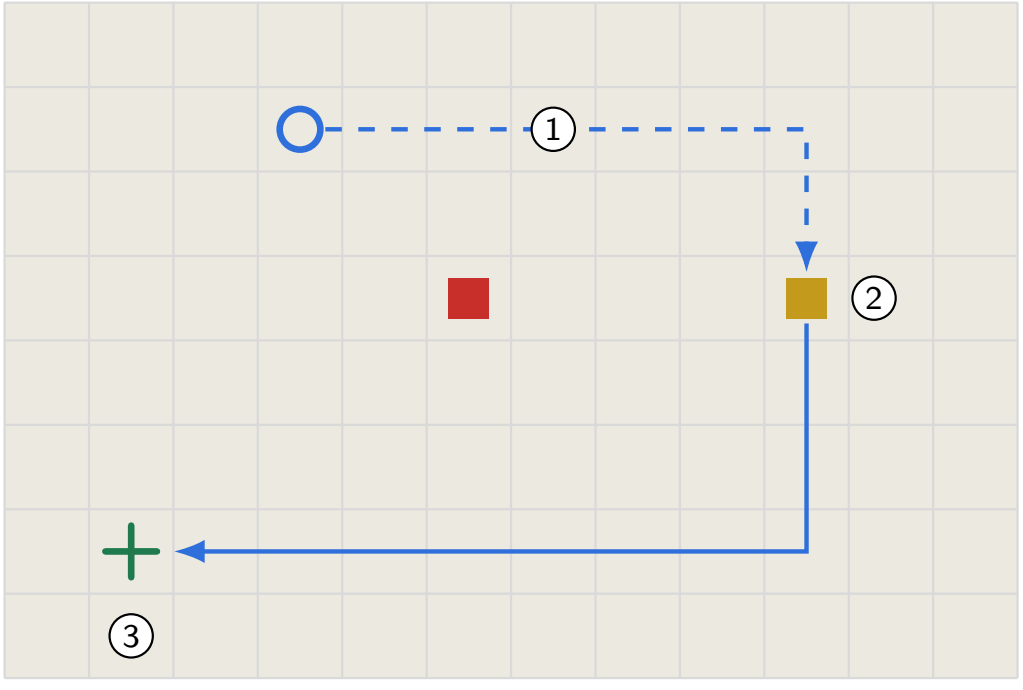


Você escreve, em Go, o bot que comanda as ambulâncias.

O bot de outra equipe disputa os mesmos pacientes.

30% da média, individual ou em dupla.

Recolher e entregar



1. A ambulância livre vai ao chamado: $6 + 2 = 8$ turnos, a distância de Manhattan.
2. Na célula do chamado, recolhe o paciente e fica ocupada.
3. No hospital, entrega o paciente, e a equipe soma o valor do chamado.

Chamados

comum

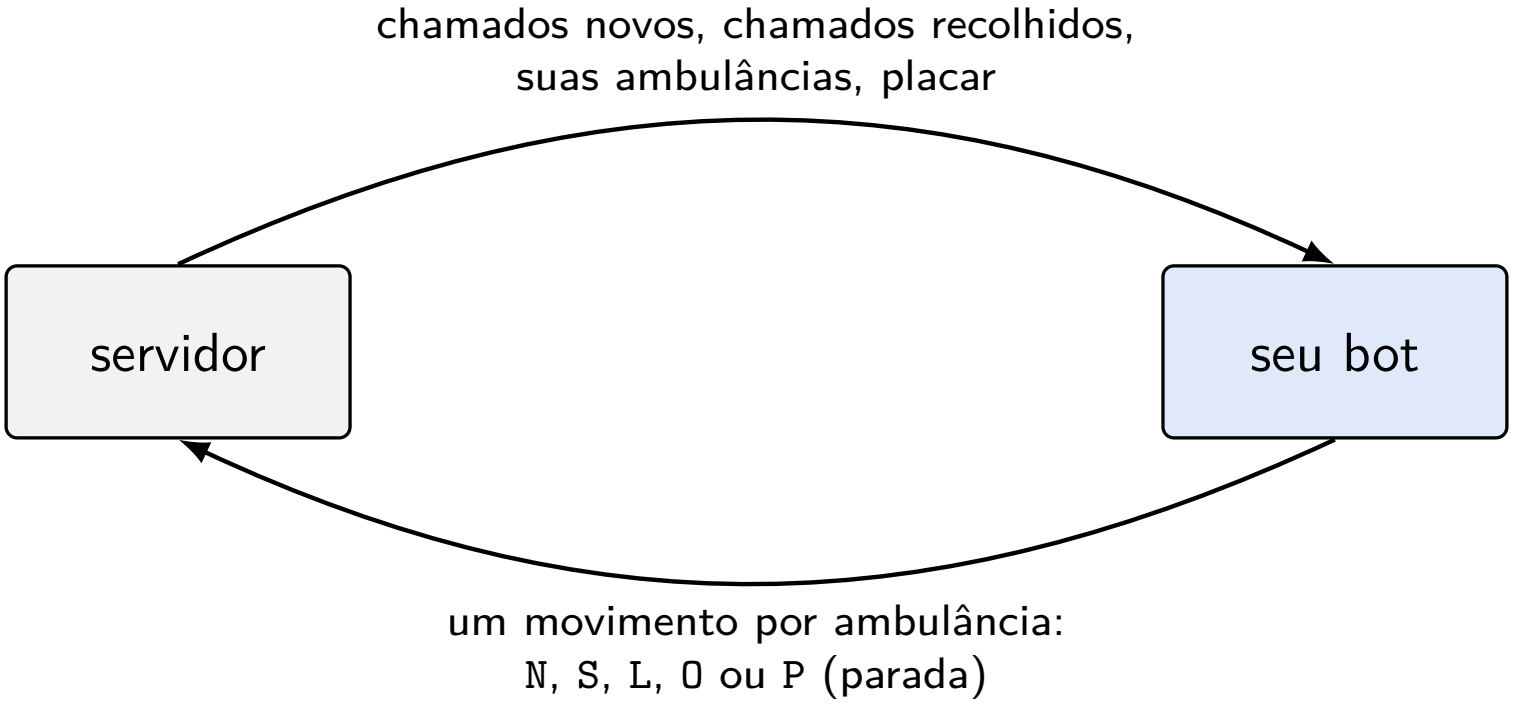
95% dos chamados
1 a 20 pontos
prazo longo

grave

5% dos chamados
60 a 100 pontos
prazo curto

- O servidor avisa quando um chamado é recolhido, por qualquer equipe, e **não avisa quando ele expira**.
- O identificador é sorteado e não serve de índice.

Um turno



O bot tem até 100 ms de processador por turno. O bot ingênuo do kit já implementa o protocolo inteiro.

Uma partida

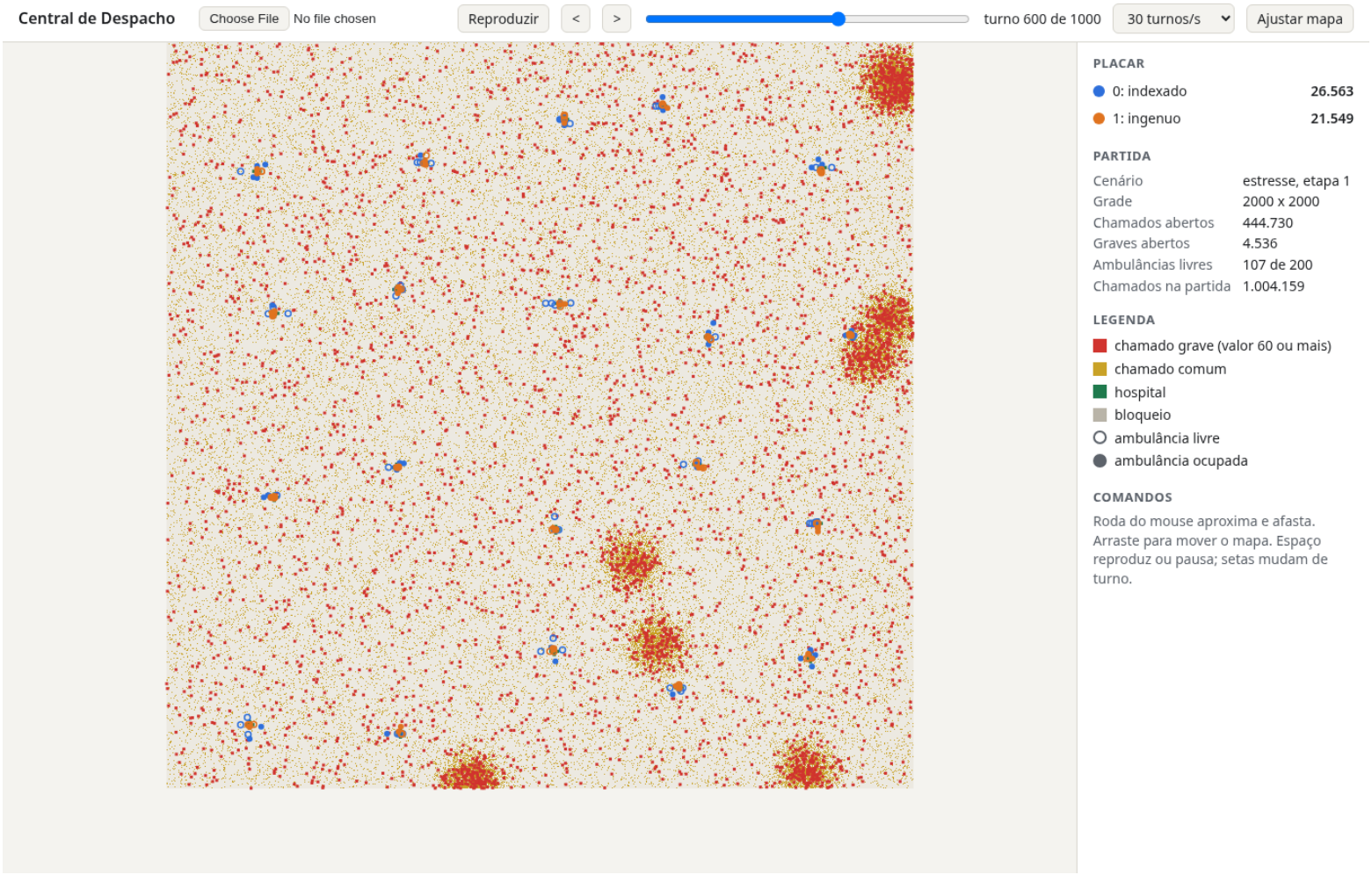
Na pasta `ingenuo` do kit:

```
go build -o meubot .
../bin/servidor -cenario medio -etapa 1 -semente 7 \
    -replay partida.jsonl ./meubot ../bin/indexado
```

```
Equipe 0 (./meubot): 5615 pontos, 450 recolhidos, ...
Equipe 1 (../bin/indexado): 7415 pontos, 212 recolhidos, ...
```

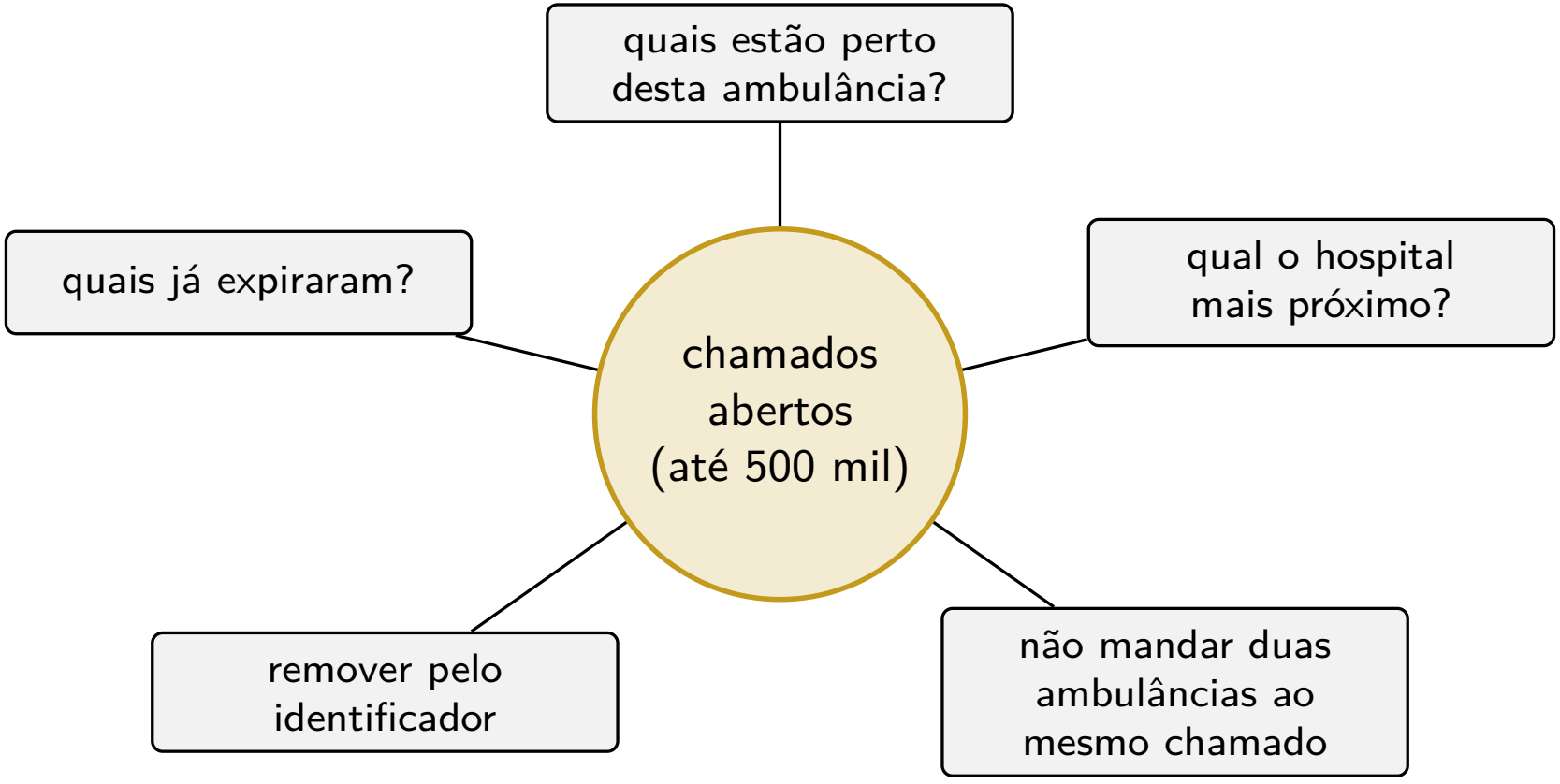
O indexado recolheu menos pacientes e fez mais pontos.

O visualizador



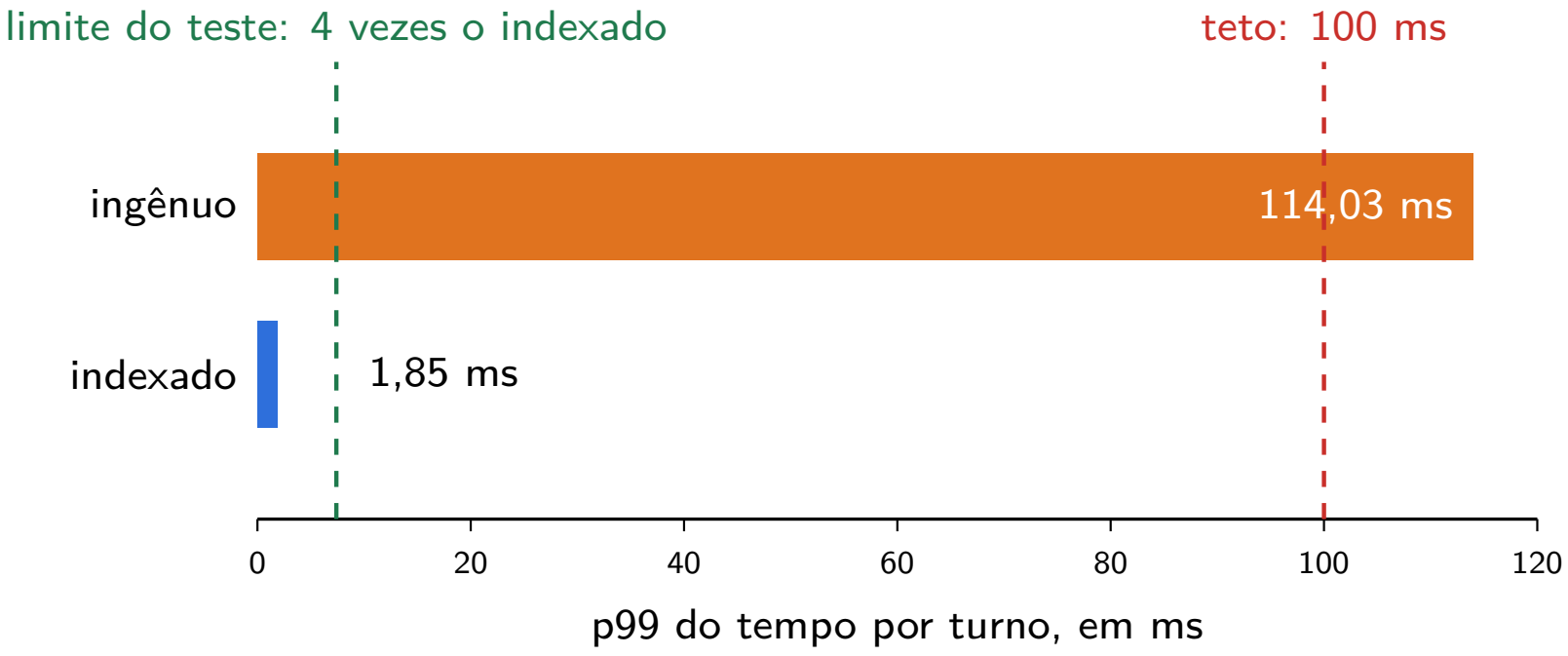
`visualizador/index.html` no navegador, com o arquivo `partida.jsonl`.

Etapa 1: o que o seu projeto decide



O enunciado não diz quais estruturas usar. Essa escolha é o que o trabalho avalia.

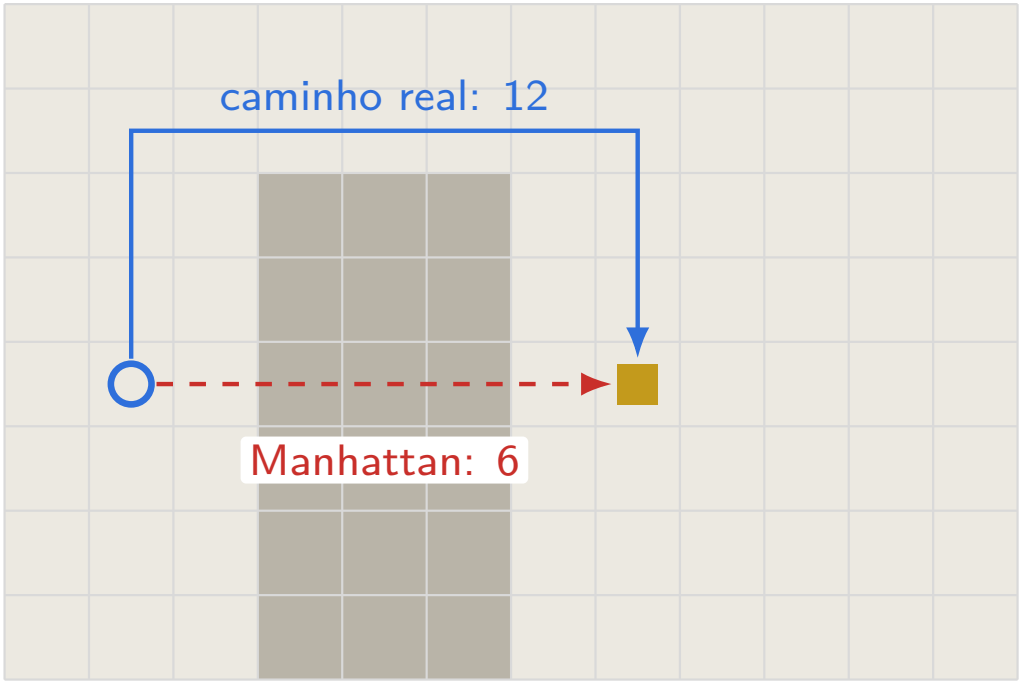
O bot ingênuo no cenário estresse



O bot ingênuo guarda os chamados num slice e percorre todos a cada turno. Nesta partida, ele passou do teto em 80 turnos.

p99: tempo abaixo do qual ficam 99% dos turnos. Semente 3, no computador da correção.

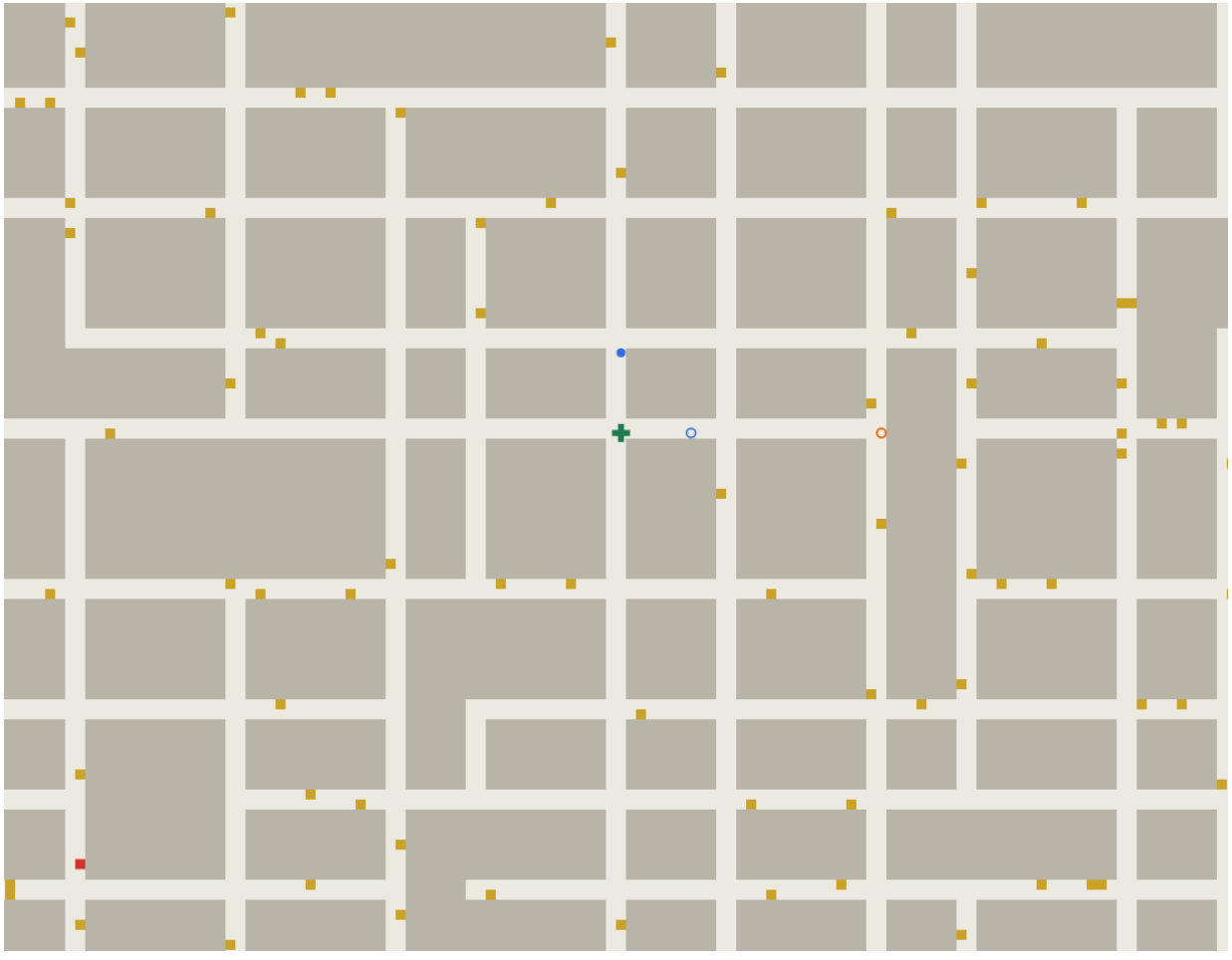
Etapa 2: quarteirões e ruas fechadas



O caminho mais curto contorna os bloqueios. Achá-lo é um percurso em largura no grafo das células livres.

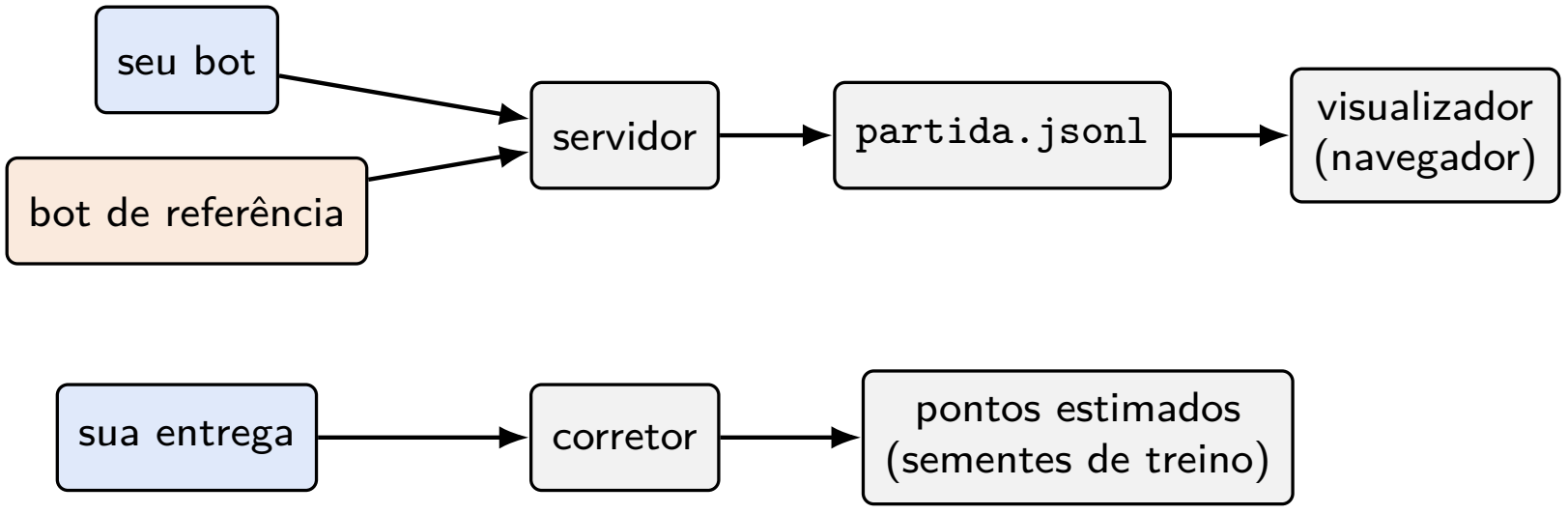
Calcular a cada turno, ou calcular nos 2 s de preparo e guardar, com 512 MB de memória?

Um mapa da etapa 2



Grafos começam em 04/11. A etapa 1 não depende deles e pode começar já.

O kit




```
../bin/corretor -etapa 1 -sementes 1-10 -bin ../bin .
```

Versões para Linux, Windows, macOS e Docker. As de Windows e macOS, e a de Docker fora do Linux, não foram testadas: rode nesta semana e avise o que falhar.

Proibido e permitido

proibido

o tipo `map`

`container/heap`
`container/list`
`container/ring`

bibliotecas de terceiros

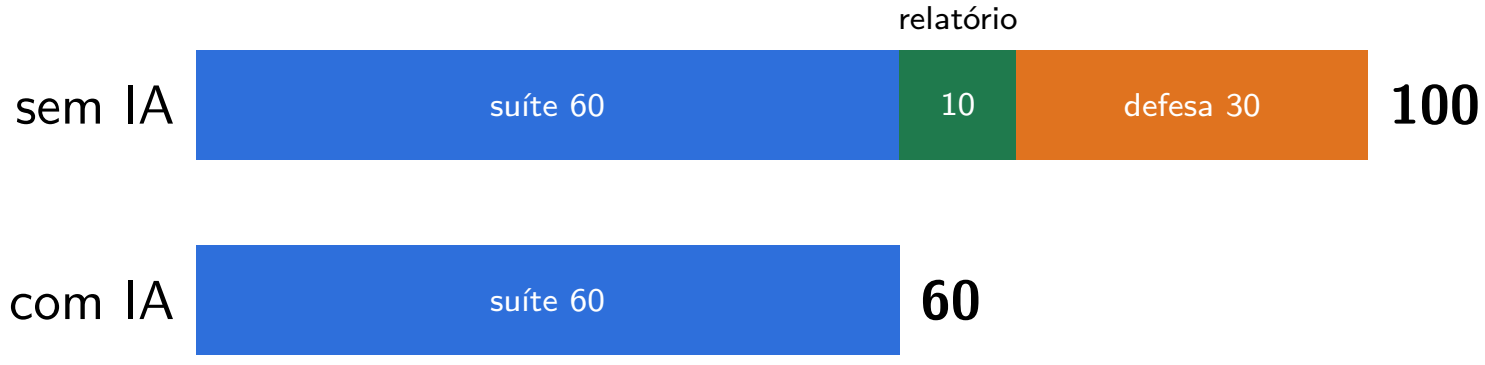
permitido

o resto da biblioteca padrão

o seu código das atividades avaliativas, como a AVL e a tabela de hoje

O corretor procura os usos proibidos. Uso encontrado zera os testes de pontuação da etapa.

Duas modalidades



21/10

declaração de uso de IA, no UFPR Virtual
não pode ser mudada; sem declaração, o trabalho fica com IA

Quem declarar sem IA e não conseguir explicar o próprio código na defesa fica com nota máxima 50.

Suíte de testes

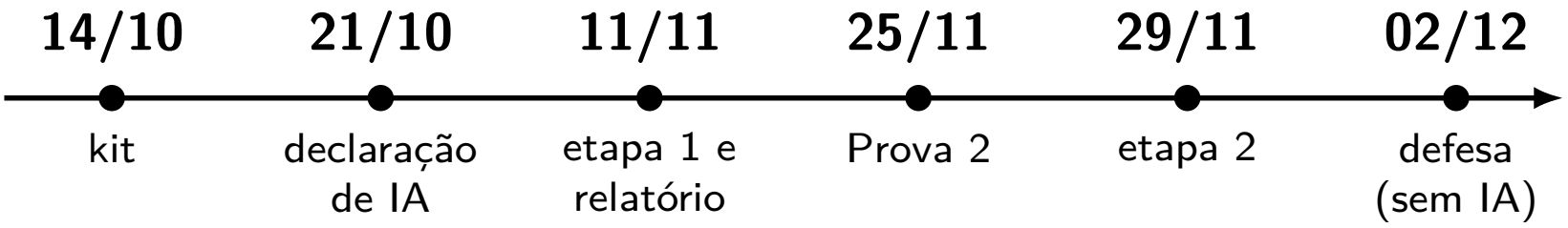


Cada teste joga 10 partidas do seu bot contra um bot de referência.

Tempo: o p99 do seu bot até 4 vezes o do bot de referência, na mesma partida.

Pontuação: a soma de pontos do seu bot acima da do bot de referência, com margem de 2% a 10%.

Prazos



- Não há entrega com atraso. As tarefas fecham às 23h59.
- Em dupla, as duas pessoas enviam a declaração e o arquivo.
- Torneio com os bots da etapa 2: os dois primeiros sem IA ganham 5 pontos.

Enunciado completo



https://tads-ufpr-alexkutzke.github.io/ds143-material/trabalho_2026_02/